

2025 学年第二学期金华市卓越联盟 5 月阶段性联考

高二年级技术试题

考生须知：

1. 本卷共 14 页满分 100 分，考试时间 90 分钟。
2. 答题前，在答题卷指定区域填写班级、姓名、考场号、座位号及准考证号并填涂相应数字。
3. 所有答案必须写在答题纸上，写在试卷上无效。
4. 考试结束后，只需上交答题纸。

第一部分 信息技术

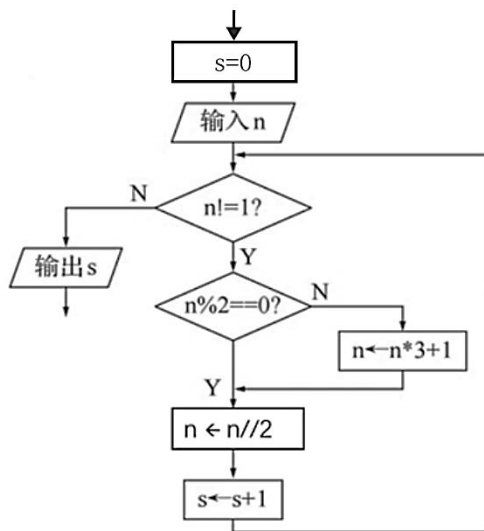
一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

阅读下列材料，回答第 1-6 题：

某社区公园部署了“智慧健身”系统。健身器材内置传感器，可采集使用者的运动时长、心率等数据；场地周边安装了带 AI 芯片的摄像头，用于识别运动姿势是否规范，并在发现错误时通过音箱进行语音提示。所有数据通过无线网络上传至社区服务器，系统自动生成个人运动报告和社区整体健身热度图。居民可通过手机 APP 查看自己的历史数据和报告。

1. 关于该系统中数据与信息的说法，正确的是（ ）
 - A. 传感器采集的心率数据，其价值对所有居民都相同
 - B. 系统根据运动数据生成的热度图，可为社区设施规划提供依据
 - C. 系统中运动时长、心率等数据的表现形式必须相同
 - D. 摄像头拍摄的运动视频被多次调用，其原始数据可能被损耗
2. 关于该系统组成与功能的说法，不正确的是（ ）
 - A. 健身器材内置的传感器和摄像头属于系统的输入设备
 - B. 系统通过音箱进行语音提示，体现了其输出功能
 - C. 该系统的运行完全不依赖于电力供应和网络连接
 - D. 手机 APP 属于应用软件，是用户访问系统的终端工具之一
3. 为提升该系统的安全性，下列措施中不合理的是（ ）
 - A. 对服务器中存储的居民个人运动数据进行加密
 - B. 允许所有社区工作人员直接修改数据库中的运动记录
 - C. 定期对服务器数据进行异地备份
 - D. 在 APP 与服务器传输数据时使用安全协议
4. 关于该系统中人工智能技术（识别运动姿势）的应用，下列说法正确的是（ ）
 - A. 随着训练数据量增加，其识别准确率一定会持续线性提升
 - B. 该识别功能需要事先用大量规范动作图像数据训练模型
 - C. 采用神经网络算法能使该姿势识别功能的准确率达到 100%
 - D. 该功能主要依赖于摄像头像素的高低，与算法模型关系不大
5. 关于该系统网络的描述，正确的是（ ）

- A. 摄像头识别姿势时，必须连接互联网才能调用 AI 模型
 B. 居民手机 APP 与服务器不在同一局域网，因此无法查看报告
 C. 传感器上传数据、APP 获取报告，都需要网络协议支持
 D. 系统中的网络资源共享仅包括服务器和数据库，不包括摄像头等硬件
6. 该系统摄像头将采集的运动画面存储为数字图像，下列说法不正确的是（ ）
 A. 图像数字化需经过采样、量化与编码
 B. 将 24 位彩色图像转换为 256 级灰度图像，其他不变，文件容量约为原来的 1/3
 C. 为节省服务器存储空间，可将 BMP 格式图像转换为 JPEG 格式
 D. 图像文件的容量大小只取决于分辨率，与画面中人物的动作幅度无关
7. 某算法的部分流程图如下图所示。执行该部分流程，若输入 n 的值为 10，则输出 s 的值为（ ）
 A. 4 B. 5 C. 6 D. 7
8. 队列 Q 从队首到队尾的元素依次为 1、2、3、4，栈 S 初始为空。约定：H 操作：队首元素出队后入栈；T 操作：队首元素出队后再入队。经过 H T H T H 系列操作后，栈 S 中从栈底到栈顶的元素依次为（ ）
 A. 1, 3, 2 B. 2, 3, 1 C. 1, 2, 3 D. 3, 1, 2
9. 某二叉树的前序遍历序列为 ABDECF，中序遍历序列为 DBEAF C，则其后序遍历序列为（ ）
 A. DEBCFA B. DBEFC A C. DEBFCA D. DBEFAC
10. 有如下 Python 程序段：
 $a = [2, 3, 5, 1, 4, 6, 8, 7]$
 $s = 0; \text{flag} = \text{True}$
 for i in range(len(a)):
 if flag and $a[i] \% 2 == 0$:
 $s += a[i]$
 flag = False
 elif $a[i] \% 2 == 1$:
 flag = True
 print(s)
 执行该程序段后，输出的结果是（ ）
 A. 6 B. 8 C. 12 D. 16



第 7 题图

11. 有如下 Python 程序段：
 def bsort(arr):
 if len(arr) == 1:
 return arr
 for i in range(len(arr)-1):
 if arr[i] > arr[i+1]:
 arr[i], arr[i+1] = arr[i+1], arr[i]
 return bsort(arr[:-1]) + [arr[-1]]
 若执行语句 print(bsort([3, 1, 5, 4, 2])), 则输出的结果是（ ）
 A. [1, 3, 2, 4, 5] B. [1, 2, 3, 4, 5] C. [3, 1, 2, 4, 5] D. [5, 4, 3, 2, 1]
12. 在升数组 $a = [12, 25, 38, 44, 56, 61, 73, 89]$ 中查找目标值 key ，部分 Python 程序如下：
 import random

```
key = random.randint(1, 18) * 5
```

```
i, j, n = 0, 7, 0
```

```
while i <= j:
```

```
    m = (i + j) // 2
```

```
    if a[m] == key:
```

```
        break
```

```
    elif key < a[m]:
```

```
        j = m - 1
```

```
        n -= 1
```

```
    else:
```

```
        i = m + 1
```

```
        n += 1
```

```
print(n)
```

执行该程序后，关于变量 n 的说法正确的是（ ）

A. n 的值可能为 3

B. n 的值不可能为 4

C. n 的值有 5 种可能

D. 若 n 的值为 -1，则 key 的值一定是 25

二、非选择题部分（本大题共 3 小题，其中第 13 小题 7 分，第 14 小题 10 分，第 15 小题 9 分，共 26 分）

13. 小林为书桌设计智能台灯专注度监测系统。系统每隔 5 分钟通过红外传感器检测一次状态：有人记为 1，无人记为 0。现对“专注学习段”定义如下：

连续状态为 1 视为学习中；若学习中仅有 1 次检测为 0，视为“短暂休息”，不中断学习段；若第 2 次及以上为 0，则视为学习中中断；当学习段中累计“有人”的次数 ≥ 4 （1 的个数 ≥ 4 ）时，判定为“专注学习段”。

例如，某晚检测状态序列为 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0，则第 2~6 次检测构成一个专注段（含 1 次 0，累计 4 个 1）；第 9~12 次构成另一个专注段。

（1）若某晚共检测 12 次，状态数据依次为：1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0，则“专注学习段”共有 ▲ 个。（1 分）

（2）实现上述功能的 Python 程序如下，请在划线处填入合适的代码。（6 分，每空 2 分）

读取状态数据存入列表 a，代码略

```
cnt = mx = cl = 0
```

```
f = True
```

```
_____ ① _____
```

```
for i in range(n):
```

```
    · · if a[i] == 1:
```

```
        · · · · cl += 1
```

```
    · · elif _____ ② _____:
```

```
        · · · · f = False
```

```
    · · else:
```

```
        · · · · if cl  $\geq$  4:
```

```
            · · · · · cnt += 1
```

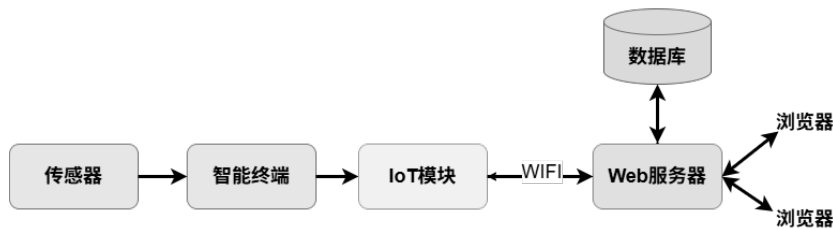
```

· · · · · mx = max(mx, c1) #记录最大学习段长度（学习段中 1 的个数）
· · · · · f = True
· · · · · ③
if c1 >= 4:
· · cnt += 1
· · mx = max(mx, c1)

```

print("专注学习段共有", cnt, "个", "最长持续", mx * 5, "分钟")

14. 小林为智能台灯专注度监测系统编写了服务器端程序，该系统的硬件结构示意图如第 14 题图 a 所示。传感器采集的状态数据由智能终端经 IoT 模块发送至 Web 服务器并保存至数据库，用户可通过浏览器查看专注度报告。



第 14 题图 a

请回答下列问题：

(1) 该系统中，下列硬件必须存在且两者直接相连的是 ▲（单选，填字母：A. 传感器和服务器 / B. IoT 模块和智能终端 / C. 服务器和浏览器）。（1 分）

(2) 下列关于该智能台灯专注度监测系统的说法，正确的是 ▲（多选，填字母）。（注：全部选对的得 2 分，选对但不全的得 1 分，不选或有选错的得 0 分）

- A. 该系统采用 B/S 架构，便于用户多终端查看专注度报告
- B. 若要增加“环境光线过暗时自动开灯”功能，必须更换传感器
- C. 系统中“连续状态 1 的个数 ≥ 4 ”的判断必须在服务器端完成
- D. 若要在多个书桌上部署该系统，可为每个智能终端分配不同的编号以区分数据来源

(3) 服务器端程序基于 Flask 框架编写，部分代码如下。若要通过浏览器查看专注度报告页面，则应访问的 URL 是 http://▲。（2 分）

```

from flask import Flask
app = Flask(__name__)
@app.route("/report")
def use():
    # 从数据库读取数据并生成报告，代码略
if __name__ == "__main__":
    app.run(host="192.168.10.10", port=8080)

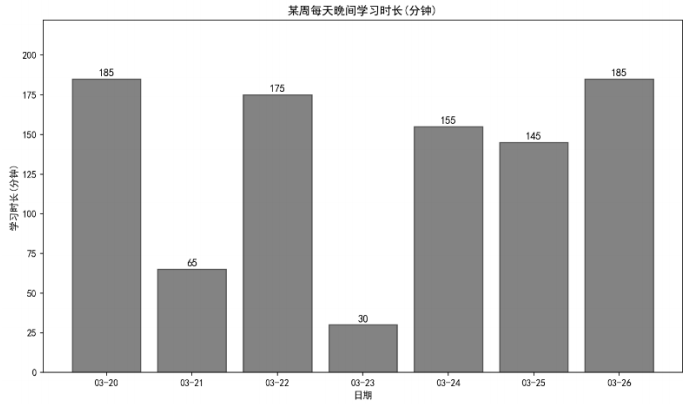
```

(4) 某天晚上小林通过浏览器查看系统时，发现 20:00 至 22:00 期间的数据完全缺失。已知该时间段智能终端能正常显示采集的状态数据，且服务器和浏览器工作正常。请简要说明可能造成该数据缺失的硬件原因（写出两点）：① ▲；② ▲。（2 分，每一点 1 分）

(5) 小林将某周每天的数据导出为“focus.csv”文件，部分数据如第 14 题图 b 所示。受环境干扰，传感器偶发误判，状态记录为 2（视为无效数据，需剔除）。现要统计每天晚上（19:00 及以后）的学习总时长（状态为 1 的个数乘以 5），并绘制如第 14 题图 c 所示的柱形图。

日期	时间	状态
2026-03-20	18:30	1
2026-03-20	18:35	1
2026-03-20	18:40	2
2026-03-20	18:45	1
.....		
2026-03-26	21:00	0
2026-03-26	21:05	1

第 14 题图 b



第 14 题图 c

实现上述功能的部分 Python 程序如下：

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
df = pd.read_csv("focus.csv")
df.insert(0, "小时", "")
for i in df.index:
    t = df.at[i, "时间"]
    df.at[i, "小时"] = int(t[0:2])    # 提取小时部分并存储为新列
df1 = df[df.小时 >= 19]             # 筛选出晚上(19 点及以后)的记录
df2 = _____ ① _____
df3 = _____ ② _____
df3["学习时长"] = df3["状态"] * 5
_____ ③ _____
plt.xlabel("日期")
plt.ylabel("学习时长(分钟)")
plt.show()
```

程序中①②③处可选的代码有：

- A. df1[df1.状态 == 1]
- B. df1.groupby("日期", as_index=False).状态.count()
- C. plt.bar(df3["日期"], df3["学习时长"])
- D. df[df.状态 == 1]
- E. df2.groupby("日期", as_index=False).状态.sum()
- F. plt.bar(df3.index, df3["学习时长"])

则①②③处依次填入的代码是（按顺序填字母）： ▲ 、 ▲ 、 ▲ 。（3 分）

15. 某视频监控平台接收了 n 个视频片段，每个片段包含起始时间和结束时间（单位：秒）。由于网络传输延迟，接收到的数据是乱序的。系统使用链表管理这些片段，先按起始时间升序排列，再将时间重叠的片段合并。

链表采用列表 lst 模拟，每个节点为 [起始时间，结束时间，next]，next 为后继节点索引，-1 表示结尾。

例如：片段数据 `datas = [[1, 5], [3, 4], [2, 6], [8, 10]]`。

构造有序链表后，`lst` 的值为：`[[1, 5, 2], [3, 4, 3], [2, 6, 1], [8, 10, -1]]`，`head` 为 0。

合并后，`lst` 的值变为：`[[1, 6, 3], [3, 4, 3], [2, 6, 1], [8, 10, -1]]`，`head` 仍为 0，对应 `[1, 6] → [8, 10]`。

请回答下列问题：

(1) 若片段数据为 `[[5, 8], [1, 3], [2, 4]]`，则构造有序链表后，第 2 个节点起始时间为_____。(1 分)

(2) 函数 `build_sorted_list(datas)` 遍历数据列表，逐个将节点插入到链表的有序位置。请在划线处填入合适代码。(4 分)

```
def build_sorted_list(datas):
    lst = [] # 模拟链表
    head = -1 # 头指针
    for data in datas:
        lst.append([data[0], data[1], -1])
        new_idx = len(lst) - 1
        if head == -1 or data[0] < lst[head][0]:
            lst[new_idx][2] = head
            head = new_idx
        else:
            pre = head
            cur = lst[pre][2]
            while _____ ①:
                pre = cur
                cur = lst[cur][2]
            lst[new_idx][2] = cur
            _____ ②
    return lst, head
```

(3) 函数 `merge(lst, head)` 合并重叠片段。请在划线处填入合适代码。(2 分)

```
def merge(lst, head):
    p = head
    while lst[p][2] != -1:
        q = lst[p][2]
        if lst[p][1] >= lst[q][0]:
            lst[p][1] = max(lst[p][1], lst[q][1]) # 记录最大值
            _____ ③
        else:
            p = lst[p][2]
    return head
```

读取视频片段数量 `n` 和数据 `datas`，每个片段包含两个数据项[起始时间，结束时间]。代码略。

`lst, head = build_sorted_list(datas)` # 构造有序链表

`head = merge(lst, head)` # 合并重叠片段

输出结果，代码略。

(4) 若片段数据为 `[[1, 3], [2, 5], [4, 7], [8, 10]]`，则合并后链表中剩余节点个数为_____个。(2 分)

第二部分 通用技术（共 50 分）

一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。每题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

1. 2025 年我国新能源汽车产销量位居全球第一，智能驾驶技术快速发展。下列关于新能源汽车技术的说法，不恰当的是（ ）

- A. 智能驾驶系统综合运用了传感器技术，人工智能等多学科知识，体现了技术的综合性
- B. 通过电池管理系统实现对电池状态的实时监控，体现了技术的目的性
- C. 新能源汽车减少了尾气排放，体现了技术发展对环境的保护
- D. 汽车企业在中国获得的技术专利授权，在全球范围受法律保护

2. 如图所示是一款智能骑行头盔，内置蓝牙耳机、LED 尾灯和转向灯。下列关于该产品的分析与评价，不恰当的是（ ）

- A. 头盔采用轻量化材料，减轻头部负担，体现了设计的实用原则
- B. LED 尾灯在夜间自动亮起，考虑了人机关系的安全目标
- C. 转向灯可通过语音控制亮灭，主要是从“物”的角度考虑
- D. 蓝牙耳机可接听电话，实现了人机关系的高效目标



第 2 题图

3. 如图为户外露营用的折叠椅结构示意图，椅子采用 X 型交叉支架结构，支架由铝合金管材制成。

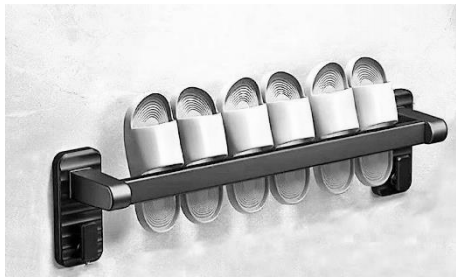


第 3 题图

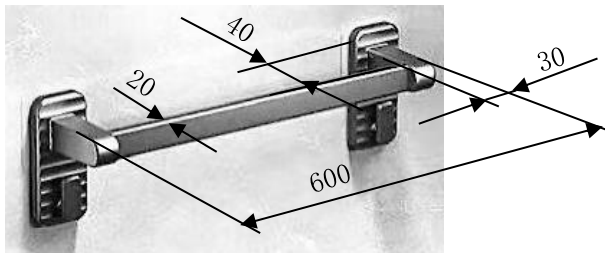
关于该折叠椅结构的分析，不正确的是（ ）

- A. X 型交叉结构方便折叠、展开
- B. 铝合金管材具有轻质高强的特点，适合户外使用
- C. 人坐在椅子上时，X 型支架主要承受的是剪切力
- D. 支架末端套了橡胶套，增强了折叠椅的稳定性

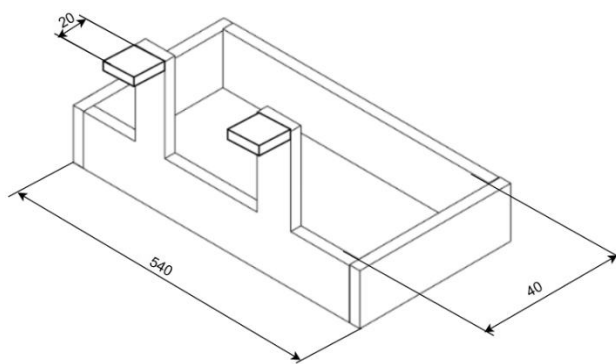
4. 如图是小明家卫生间墙壁上安装的拖鞋架。小明发现湿拖鞋摆上去时，水会滴到地砖上，人踩在湿地砖上容易滑倒。于是他想在拖鞋架上加装一个既能接水又方便倒水的装置，装置采用 2mm 厚的不锈钢制作。小明构思了如下四种设计方案，其中符合设计要求的是（ ）



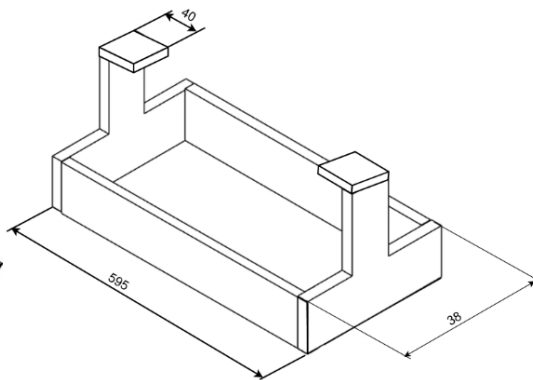
第 4 题图 a 拖鞋架



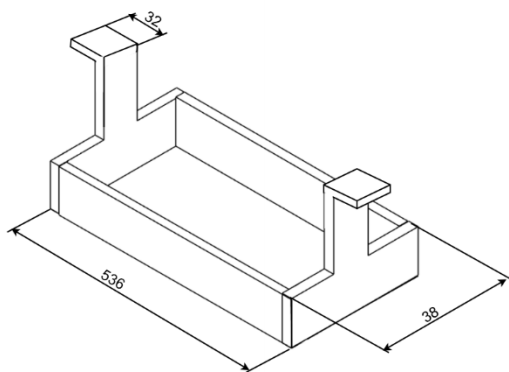
第 4 题图 b 拖鞋架尺寸



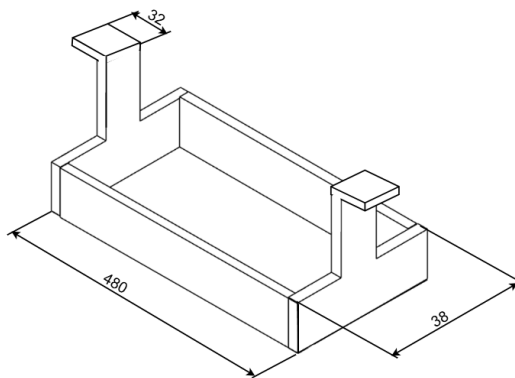
A



B

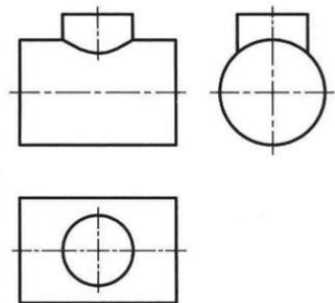


C

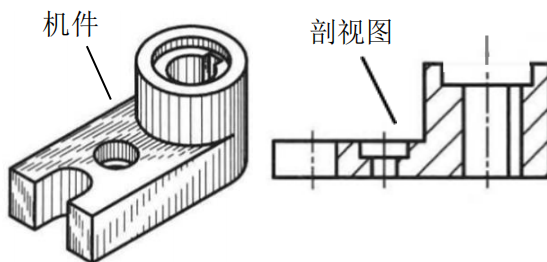


D

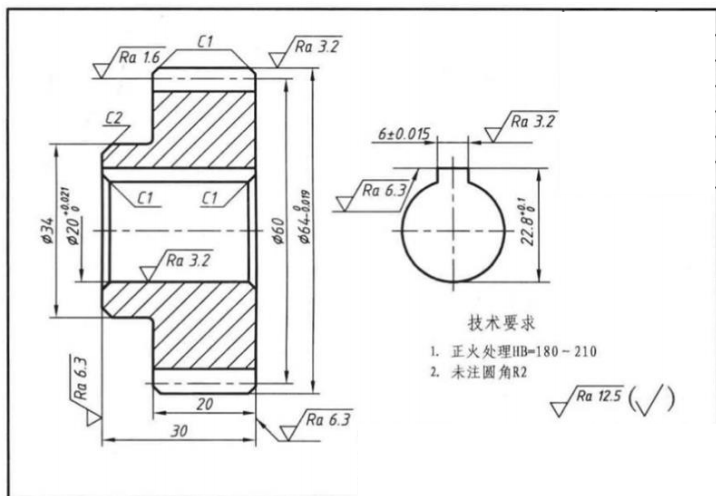
5. 以下是一些常见机械结构的技术图样，其中正确的是（ ）



A. 两圆柱体相交的三视图



B. 某机件的剖视图



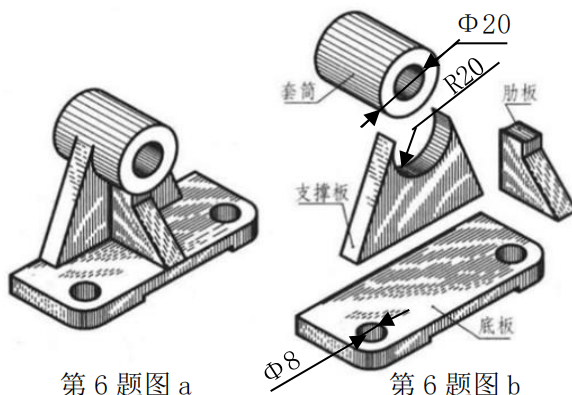
C. 某齿轮的零件图



D. 某机件的正等轴测图

6. 图 a 所示为轴承座, 图 b 是其分解图。套筒内圆形空腔用于安装轴承, 底板可固定在基座上 (轴承、基座未显示)。小明准备在学校通用技术实践室里用铝材料制作该轴承座的模型, 下列关于该轴承座模型的正确描述是 ()

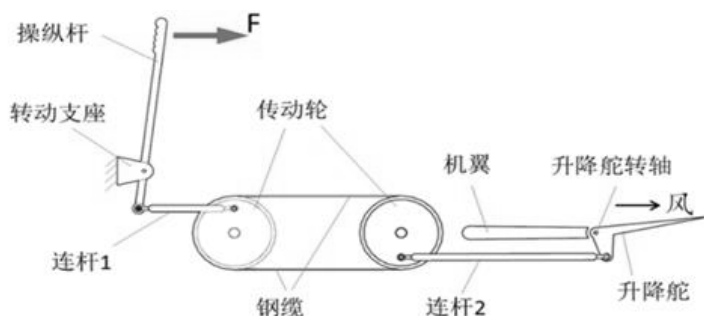
- A. 加工套筒内空腔时, 钻孔的操作步骤为: 冲眼定位→装夹工件→装夹钻头→钻孔
- B. 为了提高效率, 支撑板上的曲面可用钢丝锯锯割
- C. 加工底板需要用到的工具有划针、钢直尺、钢锯、台钻、圆锉、平锉等
- D. 加工肋板正常锯割时, 锯程不小于锯条长度的 2/3 为宜



第 6 题图 a

第 6 题图 b

7. 如图是螺旋桨飞机升降舵控制系统的示意图, 驾驶员将操纵杆往后 (如图所示) 拉时, 可使飞机向上爬升。当操纵飞机离开地面时, 操纵杆、连杆 1、连杆 2 及升降舵的主要受力形式是 ()

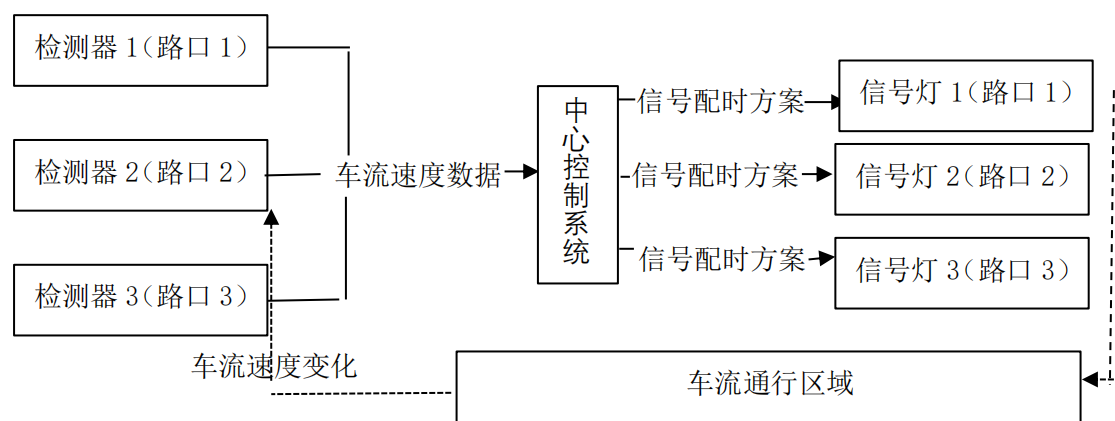


第 7 题图

- A. 操作杆受弯曲、连杆 1 受拉、连杆 2 受压、升降舵受弯曲
- B. 操作杆受弯曲、连杆 1 受拉、连杆 2 受拉、升降舵受扭转
- C. 操作杆受拉、连杆 1 受压、连杆 2 受拉、升降舵受压
- D. 操作杆受压、连杆 1 受压、连杆 2 受压、升降舵受弯曲

城市绿波带交通系统的主体架构如图所示, 绿波带通过协调控制多个交叉口的交通信号灯, 使

车辆能够在合理速度范围内无需频繁停车地通过这些交叉口，从而提升了通行效率，有效减少了能源浪费和尾气排放。请完成 8-9 题。

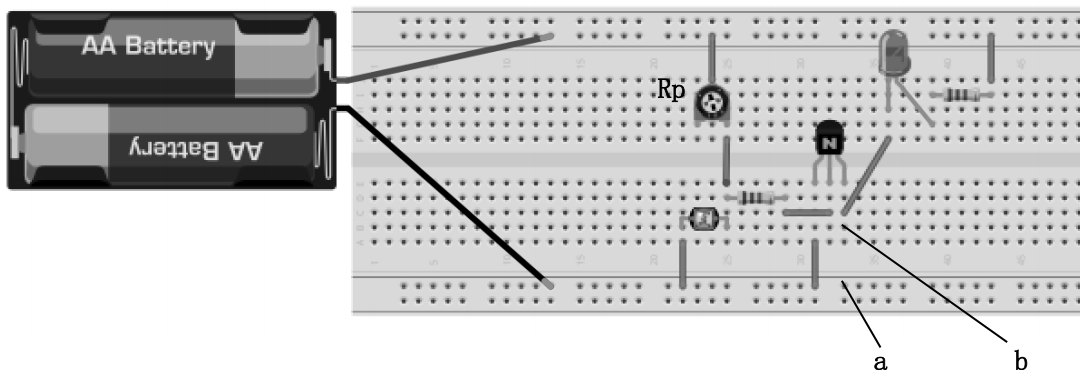


第 8、9 题图

8. 下列对绿波带交通系统的分析不恰当的是 ()
- A. 基于交通工程中最核心的基本关系 $q=kv$ (q : 交通流量, k : 交通密度, v : 平均车速) 构建绿波带, 遵循了系统分析的科学性原则
 - B. 多个路口信号机的内部时钟出现不同步, 检测器记录到因时钟不同步导致的频繁停车和排队, 将数据上报, 引发了中心控制系统不必要的配时调整, 体现了系统的相关性
 - C. 设计绿波带交通系统时, 应先收集相关资料, 制定解决问题的各种备选方案, 进行多目标的权衡与分析, 并明确技术实践路线
 - D. 路口间距、车道数量与功能划分、路段线形等道路几何条件, 是绿波带交通系统优化的约束条件
9. 在 AI 和大数据等技术的加持下, 绿波带交通系统的智慧程度显著提升。其工作过程为: 检测器实时检测各路口的车流速度信息, 中心控制系统将检测器获取到的车流数据与期望的车流速度进行对比分析, 计算出偏差, 按照预设的控制算法计算出最优的信号配置方案, 执行调节信号灯调整红绿灯时长和相位关系, 车流在调整后的信号配时下通行, 车流速度发生变化。下列关于绿波带交通系统的说法正确的是 ()
- A. 检测器检测到的各路口的车流速度信息是输入量
 - B. 红绿灯时长和相位关系是控制量
 - C. 早、晚高峰车辆数量增加不是干扰因素
 - D. 该系统的被控对象是红绿灯
10. 以下元器件中, 有正负极性的元器件个数为 ()



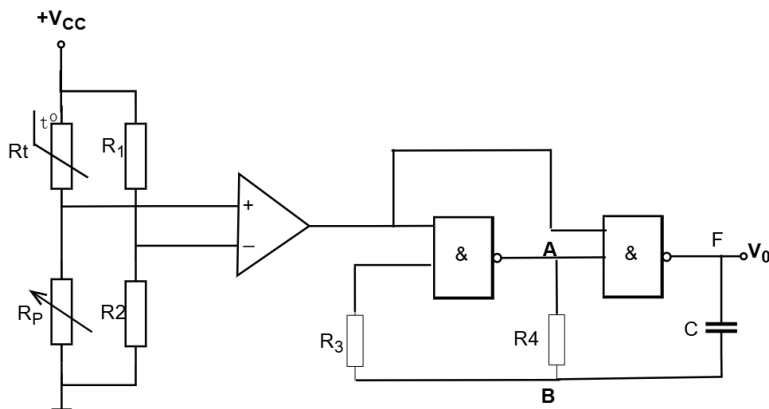
- A. 4 个
 - B. 3 个
 - C. 2 个
 - D. 1 个
11. 如图所示, 面包板上搭建光控 LED 灯电路, 光照强度弱时, LED 亮, 光照强度强时, LED 不亮。以下说法不正确的是 ()



- A. 电路中三极管采用共发射极连接
- B. 用数字式多用电表测量 a、b 两点间电位差时，必须红表笔接 b 点，黑表笔接 a 点
- C. 调大 R_p 阻值，LED 在光线更暗时开始亮
- D. LED 亮时，三极管可能处在放大状态

12. 如图所示高温报警电路，当温度高到设定值时， V_o 输出一定频率的信号，通过驱动电路使喇叭发出报警声，以下说法正确的是（ ）

- A. R_t 采用正温度系数热敏电阻
- B. 报警时比较器输出低电平
- C. 略微减小 R_3 的阻值，能调高喇叭的报警声调
- D. F 点高电平时， R_4 上的电流方向为 B 到 A



第 12 题图

二、综合题（本大题共 3 小题，其中第 13 题 8 分，第 14 题 10 分，第 15 题 8 分，共 26 分）

13. 小明想设计一张可放置在已有办公桌上使用的、可调节高度的折叠桌。请完成以下任务：

（1）为了设计折叠桌，小明收集分析了折叠桌的相关信息，下列说法不恰当的是（多选）_____；

A. 折叠桌的结构设计可以分为三部分，即桌面、支撑结构和高度调节结构的设计

B. 折叠桌展开使用时，原办公桌的桌面必须清空

C. 折叠桌的桌面和桌腿之间只能采用铰连接

（2）小明进行了折叠桌设计分析，以下分析中，从环境角度考虑的是（多选）_____；

A. 结合现有办公桌的桌面材质设计折叠桌的防滑脚套

B. 结合家具间窄缝宽度设计折叠桌折叠后的厚度以便存放

C. 结合所选连接件的常规尺寸设计安装孔的尺寸

（3）如图所示木质折叠桌，桌腿升降处不适合安装的连接件是（单选）_____；



第 13 题图



A



B

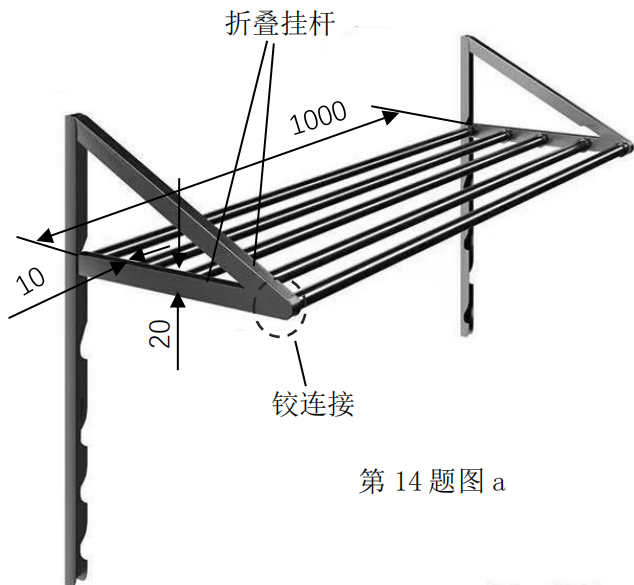


C

(4) 加工该木桌时，以下操作或工具的选择恰当的是（单选）_____。

- A. 下料规划时给桌板画线，要根据锯割的需要留出一定余量
- B. 桌腿适合用木工框锯锯割
- C. 加工桌板上的精细花纹时，要先用划针画出轮廓
- D. 凿刀配合铁锤使用

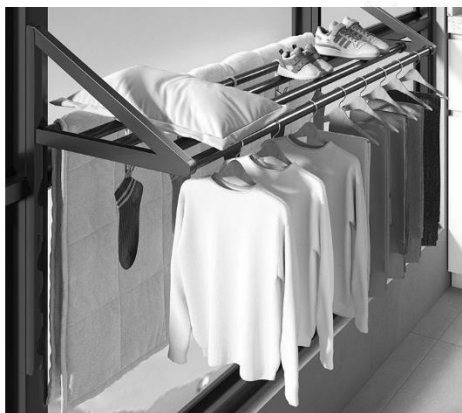
14. 如图 a 所示手动调节多功能晾衣架，调节折叠挂杆到合适角度，就能实现不同的晾衣需求（如图 b、图 c），不用时可隐藏式收纳（如图 d）。现要将该晾衣架改为电动调节，由单个减速电机驱动。设计要求如下：



第 14 题图 a



第 14 题图 b



第 14 题图 c



第 14 题图 d

- (a) 装置能驱动晾衣架在图 b、图 c、图 d 位置间随意切换；
- (b) 晾衣架两端要同步运动，防止衣服滑向一侧；
- (c) 不能对晾衣架进行钻孔、开槽等加工；

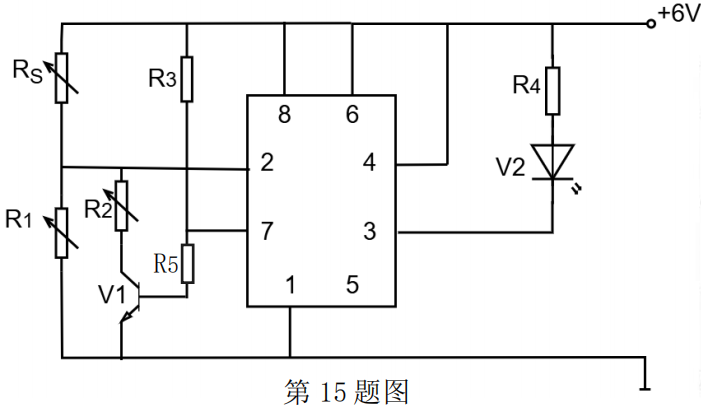
- (d) 电机停止转动时，晾衣架能自动锁定；
- (e) 所需材料和配件自选。

电机安装在窗框上，电机转轴呈水平，装置的运行轨道已经加工好（如图 e），请完成机械部分的设计，并完成以下任务：

- (1) 画出方案的设计草图；
- (2) 在草图上标注主要尺寸；
- (3) 装置安装后，需要进行相关的技术试验。以下试验中不必要的是（单选）_____。

- A. 在晾衣架上挂平常数量的衣物，启动电源，观察晾衣架能否顺畅运动
- B. 在晾衣架上挂平常五倍重量的衣物，启动电源，观察晾衣架能否顺畅运动
- C. 挂上衣服，使晾衣架运动至任一位置，用适当的力拉衣物，观察晾衣架能否锁定

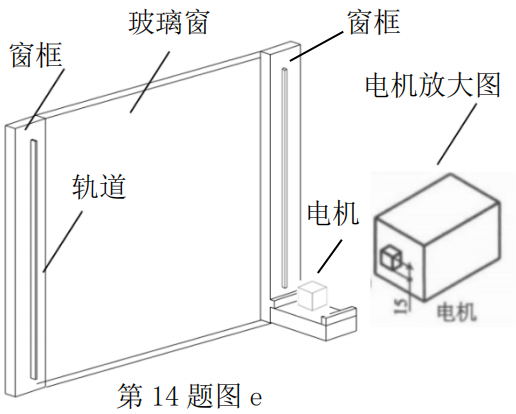
15. 如图所示是小明设计的仓库湿度控制试验电路，Rs 为湿敏电阻，当仓库湿度高于上限时 V2 发光，表示除湿机运行，除湿机工作对仓库除湿。当仓库湿度低于下限时 V2 熄灭，表示除湿机停止运行。请完成以下任务。



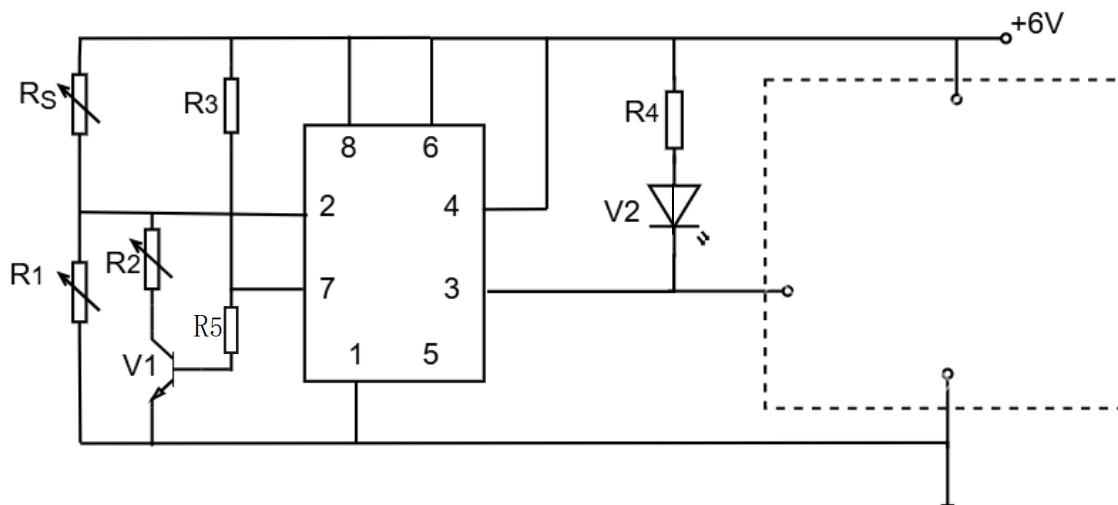
第 15 题 555 电路功能表

2 脚	6 脚	3 脚	7 脚
$< \frac{1}{3} V_{cc}$	任意	高电平	断开
$> \frac{1}{3} V_{cc}$	$< \frac{2}{3} V_{cc}$	保持	保持
$> \frac{1}{3} V_{cc}$	$> \frac{2}{3} V_{cc}$	低电平	接地

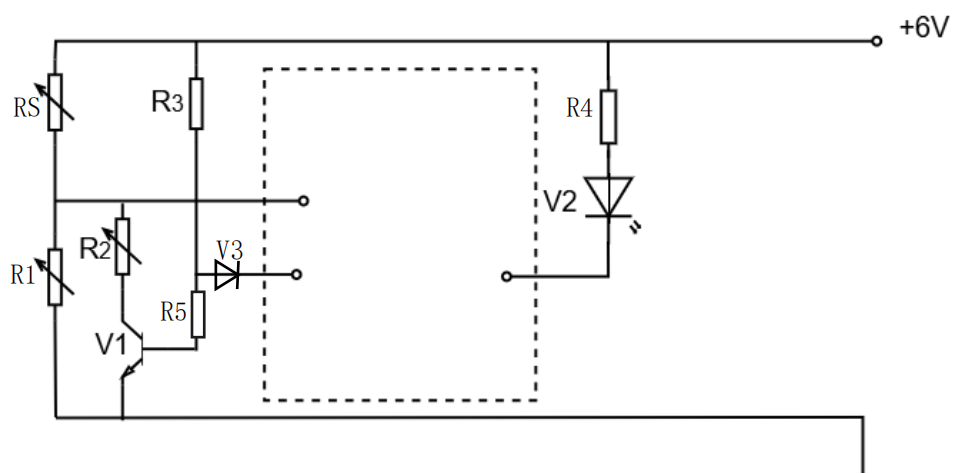
- (1) 湿度升高，湿敏电阻的阻值（单选）_____；
A. 增大 B. 减小
- (2) 设定湿度上限和湿度下限，合理的调试手段是（单选）_____；
A. 上限调 R1、下限调 R2
B. 上限调 R2、下限调 R1
- (3) 小明准备用一个继电器控制除湿机工作，用 555 电路 3 脚的输出信号通过三极管驱动继电器，当继电器吸合时除湿机运行。现有继电器 J1（线圈额定电压 3V）、继电器 J2（线圈额定电压 6V）继电器 J3（线圈额定电压 9V）、电阻器、二极管、NPN 三极管、PNP 三极管各一个，请选择 4 个合适的元器件在虚线框内完成电路设计，要求三极管采用共发射极接法，并标出所选继电器的编号；



第 14 题图 e



- (4) 小明对电路稍作改变，用逻辑门代替 555 电路实现了原有电路功能，请你选用课本中的逻辑门，并在虚线框中画出电路，要求电路简单。



2025 学年第二学期卓越联盟 5 月联考

高二年级信息学科 参考答案

一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
答案	B	C	B	B	C	D	B	A	C	A	B	C

二、非选择题部分（本大题共 3 小题，其中第 13 小题 7 分，第 14 小题 10 分，第 15 小题 9 分，共 26 分）

13. （7 分）

（1）（1 分）2

（2）（2 分）① $n = \text{len}(a)$

（2 分）② $c1 > 0 \text{ and } f$ （或 $c1 \neq 0 \text{ and } f$ ）

（2 分）③ $c1 = 0$

14. （10 分）

（1）（1 分）B

（2）（2 分）AD

（3）（2 分）192.168.10.10:8080/report

（4）（2 分）IoT 模块故障；WIFI 设备故障；智能终端与 IoT 模块之间的物理连接异常（例如连接线松动、接口接触不良）合理即可。（一点 1 分，区分网络或者软件故障）

（5）（3 分）① A ② E ③ C

15. （9 分）

（1）（1 分）2

（2）（2 分）① $\text{cur} \neq -1 \text{ and } \text{lst}[\text{cur}][0] < \text{data}[0]$ 或 $\text{cur} \neq -1 \text{ and } \text{lst}[\text{cur}][0] \leq \text{data}[0]$

（2 分）② $\text{lst}[\text{pre}][2] = \text{new_idx}$

（3）（2 分）③ $\text{lst}[\text{p}][2] = \text{lst}[\text{q}][2]$

（4）（2 分）2

高二年级通用技术试题参考答案

一、选择题（每小题 2 分）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
答案	D	C	C	C	A	D	A	C	B	D	B	D

二、综合题

13. (1) BC (2 分, 全对才得分) (2) AB (2 分, 全对才得分) (3) C (2 分) (4) C (2 分)

14. (1) (2) 设计草图评分标准:

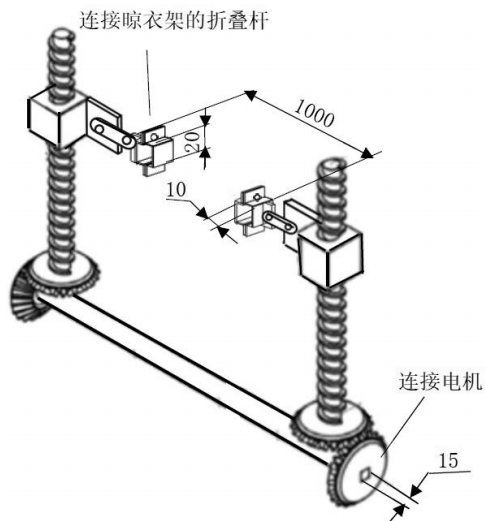
折叠杆能沿导轨运动且能自锁, 得 2 分, 不能自锁, 只得 1 分;

装置与电机、与晾衣架的连接恰当, 得 2 分;

能驱动两侧折叠杆, 得 2 分

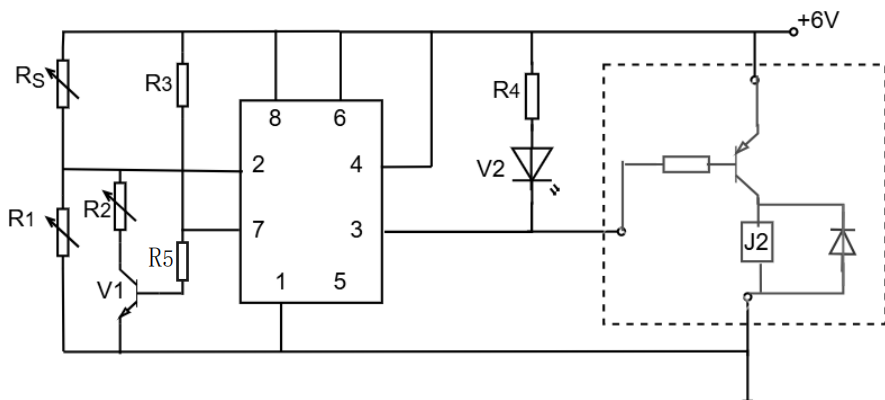
关键尺寸标注 2-4 个, 得 2 分

(3) B (2 分)

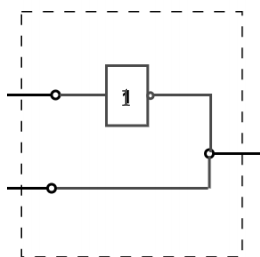


15. (1) B (2 分) (2) B (2 分)

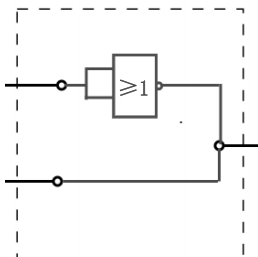
(3) (2 分: 元器件选择正确得 1 分, 全对得 2 分)



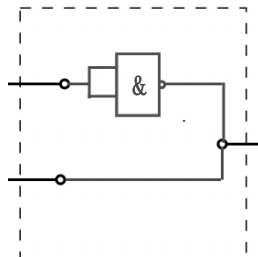
(4) (2 分)



方案 1



方案 2



方案 3